

Evaluación de plataformas y plan de migración

Infraestructura de la plataforma · dictamen técnico

Este documento evalúa las plataformas disponibles para cada componente de GESTEK, determina dónde debe alojarse cada uno y describe el procedimiento de migración con su verificación y su vuelta atrás.

El inventario procede de mediciones directas sobre el proyecto de producción y sobre los dos repositorios, realizadas el 25 de agosto de 2026. Las condiciones comerciales de terceros corresponden a esa misma fecha y deben confirmarse antes de contratar.

Decisiones

Componente	Decisión	Fundamento
Motor de base de datos	PostgreSQL	346 llamadas, 76 políticas de seguridad, 22 disparadores y 26 funciones dependen de él. Cambiar de motor obliga a reconstruir la capa de datos completa.
Alojamiento de la base	Permanecer en la capa gratuita actual; servidor propio como destino	Trasladar los archivos libera la cuota que hoy aprieta. Se descartan las bases gestionadas que miden horas de cómputo: su límite se agota por permanecer activas, que es lo que ocurre durante un evento.
Archivos	Cloudflare R2	Elimina el coste de salida de datos, que es el que primero se dispara con 7.000 asistentes.
Frontend	Cloudflare Pages	El plan actual de Vercel no autoriza uso comercial.
Arquitectura	Monolito modular y dos procesos de trabajo	El equipo no presenta los problemas que resuelven los microservicios; sí tiene trabajo que no debe compartir destino con el control de acceso.
Biometría	Verificación 1:1 sobre pgvector	Precisión independiente del número de asistentes y funcionamiento sin conexión en puerta.
Correo	Buzones propios con relevo, ya implementado	La plataforma admite varios buzones por evento con cupo horario y relevo automático. Sumando los disponibles se cubre el volumen sin coste.

Situación actual

La plataforma se apoya hoy en Supabase para base de datos, identidad, archivos y tiempo real; en Render para la API; y en Vercel para el frontend. El volumen de datos es reducido; el grado de acoplamiento, no.

Componente	Magnitud	Detalle técnico
Base de datos	22 MB	74 tablas · 76 políticas RLS · 22 disparadores · 26 funciones · 5.646 líneas de migraciones
Capa de acceso	346 llamadas	339 consultas y 7 procedimientos, distribuidos en 39 ficheros de rutas y 41 módulos montados
Almacenamiento	62 MB · 103 ficheros	event-media 48 MB · form-uploads 14 MB · avatars 0,8 MB. Los tres contenedores son públicos
Identidad	29 cuentas	Contraseña, Google OAuth, alta, verificación, recuperación y actualización de perfil
Tiempo real	3 canales	Notificaciones, aforo en vivo y chat. Los consume el equipo organizador, no los asistentes
Extensiones activas	5	pgcrypto, uuid-oss, pg_cron, pg_net, vault
Servicios externos	9	Mercado Pago, Wompi, Truora, Turnstile, Google OAuth y Calendar, Anthropic, Gemini, Groq, Sentry

DOS DEPENDENCIAS QUE RESULTARON INEXISTENTES

La verificación del inventario descartó dos elementos que se daban por migrables y que habrían condicionado la elección de plataforma. El único trabajo programado de **pg_cron** está desactivado y conserva la dirección de plantilla sin sustituir, por lo que nunca llegó a ejecutarse; los recordatorios los gestiona *node-cron* dentro del backend. Y la función de borde **quick-processor** no se invoca desde ningún punto de los dos repositorios. Ninguna de las dos requiere sustituto.

Evaluación de plataformas

Se evalúa cada componente frente a las alternativas con capa gratuita disponibles. El criterio de descarte no es el límite del plan gratuito sino **la forma que adopta el coste al superarlo**: se prefiere el cobro proporcional al uso frente al salto a cuota fija, y se exige que ningún componente crítico en puerta dependa de un servicio susceptible de interrumpirse por límite.

2.1 · Base de datos

Plataforma	Capa gratuita	Al superarla	Encaje técnico	Veredicto
Supabase (permanecer)	0,5 GB base · 1 GB archivos · ~5 GB de salida	25 USD/mes	Trasladados los archivos, la base de 22 MB queda muy por debajo del límite. Lo que hoy aprieta la cuota es la salida de datos, no la base.	Recomendado
Servidor propio (Oracle Always Free)	4 núcleos ARM · 24 GB · 200 GB	Ninguno	Control total, extensiones incluidas. Exige administración y copias propias. La capacidad ARM no siempre está disponible al solicitarla.	Recomendado
Servidor propio (Google Cloud e2-micro)	1 vCPU · 1 GB · 30 GB, permanente	Ninguno	Disponibilidad más fiable que Oracle. 1 GB de memoria obliga a ajustar PostgreSQL, holgado para 22 MB.	Recomendado
cPanel ya contratado	Incluido en el hosting	Ninguno	Coste marginal nulo si el proveedor ofrece PostgreSQL. Comprobación pendiente ; el alojamiento compartido limita las conexiones concurrentes.	Alternativa
Neon	0,5 GB · ~190 h de cómputo/mes	~19 USD/mes	PostgreSQL íntegro, pero mide horas de cómputo: una instancia despierta de forma continua las agota en unos ocho días , y el mes del evento es cuando permanece despierta.	Descartado
Aiven	1 GB, nodo único	Desde ~25 USD/mes	PostgreSQL íntegro, pero la capa gratuita no incluye copias de seguridad.	Alternativa
CockroachDB	10 GB	Proporcional	Compatible con el protocolo, no con PL/pgSQL: las 26 funciones no se ejecutan .	Descartado
MongoDB Atlas	512 MB permanentes	Ninguno hasta agotarse	Exige reescribir 346 llamadas y reimplementar 76 políticas y 22 disparadores.	Descartado
Turso · PlanetScale	Amplia	Proporcional	SQLite y MySQL: dialecto incompatible con las migraciones existentes.	Descartado
Render PostgreSQL	Temporal	7 USD/mes	La instancia gratuita se elimina al caducar. Inadmisible en producción.	Descartado

Sobre el alojamiento. La medición reordena la decisión. El consumo que amenaza la capa gratuita actual no es la base —22 MB frente a un límite de 500 MB— sino la salida de datos que generan las imágenes públicas. **Trasladados los archivos, la base deja de aproximarse a ningún límite** y su migración deja de ser urgente. Las bases gestionadas que miden horas de cómputo se descartan por el motivo contrario al que cabría

suponer: su límite no se agota por crecer, sino por permanecer activo, que es precisamente lo que sucede durante un evento.

Sobre el motor. El coste de abandonar PostgreSQL no es mover 22 MB de datos, sino reconstruir la lógica que reside en la base: 76 políticas que aplican la autorización por fila, 22 disparadores que mantienen contadores coherentes y 26 funciones, entre ellas las de agregación de aforo. Ese trabajo no aporta ninguna capacidad nueva y reintroduce riesgo en una zona ya estabilizada. Se añade que la biometría prevista requiere búsqueda vectorial, disponible en PostgreSQL mediante pgvector sin incorporar ningún servicio adicional.

2.2 · Almacenamiento de archivos

Plataforma	Capa gratuita	AI superarla	Consideración determinante	Veredicto
Cloudflare R2	10 GB · 1 M operaciones	~0,015 USD/GB	Sin coste de salida de datos. Ese concepto crece con las visitas, no con el volumen almacenado.	Recomendado
Backblaze B2	10 GB	~0,006 USD/GB	Salida gratuita a través de Cloudflare. Obliga a integrar dos proveedores.	Alternativa
Supabase Storage	1 GB	25 USD/mes	Configuración actual. La salida se contabiliza contra la cuota del proyecto.	Descartado
Amazon S3	12 meses	Salida ~0,09 USD/GB	La salida es el concepto más caro; contradice el objetivo.	Descartado
Wasabi · Bunny	Prueba	Desde ~6 USD/mes	Importe mínimo mensual con independencia del uso.	Descartado

2.3 · Frontend y red de distribución

Plataforma	Capa gratuita	Restricción	Veredicto
Cloudflare Pages	Ancho de banda sin límite · 500 compilaciones/mes	Autoriza uso comercial	Recomendado
Vercel Hobby	100 GB/mes	Prohíbe el uso comercial. El plan Pro son 20 USD/mes	Descartado
Netlify	100 GB/mes	Autoriza uso comercial; límite de banda	Alternativa
GitHub Pages	100 GB/mes	Sin reescrituras para el enrutado de la aplicación	Descartado

HALLAZGO DE LICENCIA

El frontend se sirve desde el plan Hobby de Vercel, cuyas condiciones **excluyen el uso comercial**. Si la plataforma factura eventos, la exposición no es técnica sino contractual. La sustitución por Cloudflare Pages elimina la restricción y suprime además el límite de ancho de banda.

2.4 · Alojamiento de la API

Plataforma	Capa gratuita	Al superarla	Consideración	Veredicto
Render	750 h/mes	7 USD/mes por servicio	Configuración actual. Suspende tras 15 minutos de inactividad; en jornada de evento permanece activo.	Recomendado
Servidor propio (Oracle Always Free)	Permanente	Ninguno	Aloja API, base y procesos de trabajo en una sola máquina, sin latencia contra la base.	Recomendado
Fly.io · Koyeb	Reducida	Proporcional	Viables, sin ventaja apreciable sobre los anteriores.	Alternativa
Cloudflare Workers	100.000 peticiones/día	~5 USD/mes	No ejecuta Express sin reescritura. Descartado por coste de adaptación.	Descartado

2.5 · Identidad

Plataforma	Capa gratuita	Al superarla	Consideración	Veredicto
Implementación propia	Permanente	Ninguno	El backend ya valida JWT y dispone de pgcrypto. Son 29 cuentas. Requiere correo propio.	Recomendado
Firebase Authentication	~50.000 activos/mes	Proporcional por usuario	Sin salto a cuota fija. Incorpora una dependencia de Google.	Alternativa
Clerk	10.000 activos/mes	25 USD/mes	Integración rápida, con salto a cuota fija.	Alternativa
Logto · Keycloak	Autoalojado	Ninguno	Estándar completo, desproporcionado para 29 cuentas.	Alternativa
Auth0	25.000 activos/mes	Escalado costoso	El coste crece con rapidez por encima del umbral.	Descartado

DEPENDENCIA QUE CONDICIONA EL CALENDARIO

La sustitución de la identidad **no puede ejecutarse antes de resolver el correo**: la verificación de cuenta y la recuperación de contraseña las emite hoy el propio proveedor de identidad. Al haberse pospuesto el correo por decisión del equipo, la identidad queda pospuesta con él.

2.6 · Correo

El volumen por evento se estima en 20.000-30.000 envíos: unas 7.000 boletas más dos o tres recordatorios. La distribución importa tanto como el total, porque las boletas se emiten a lo largo de las cuatro semanas de venta y sólo el recordatorio masivo constituye un pico real.

CAPACIDAD YA IMPLEMENTADA

La plataforma admite **varios buzones de correo por evento**, cada uno con su cupo por hora y por día, con **relevo automático** cuando uno alcanza su umbral, y con registro de por cuál buzón salió cada mensaje, que es lo que permite contabilizar el cupo consumido. La cola dispone además de límite horario global y reintentos. Esta arquitectura está concebida para sumar remitentes gratuitos hasta alcanzar el volumen necesario, y hace innecesaria la contratación de un proveedor de pago.

Remitente	Capacidad diaria	Coste	Consideración
Buzón cPanel 1	4.800-6.000	Incluido en el hosting contratado	200-250/hora. El cupo horario del buzón impide alcanzar el umbral que bloquearía la cuenta.
Buzón cPanel 2	4.800-6.000	Incluido	Ya contemplado en la configuración; entra por relevo al agotarse el primero.
Brevo	300	Gratuito permanente	Sin límite de contactos. Adecuado para el envío transaccional continuo.
Google Workspace	2.000	Incluido si ya se dispone	Conviene reservarlo para correo ordinario y no para campañas.
Buzón del organizador	Variable	Del organizador	Cada organizador puede aportar el suyo: mejora la entregabilidad y reparte la carga.

Capacidad agregada: entre 10.000 y 12.000 envíos diarios sin coste alguno. El volumen completo de un evento se cubre en dos o tres días, y las boletas —que son la parte urgente— salen de inmediato porque llegan repartidas en el tiempo. El recordatorio masivo se planifica con esa antelación o se distribuye por tipo de boleta.

Alternativa de pago	Coste	Cuándo se justifica	Veredicto
Amazon SES	~3 USD por evento	Únicamente si se requiere emitir 30.000 mensajes en horas en lugar de días.	Opcional
Resend	20 USD por 50.000	Ya integrado; su capa gratuita de 3.000/mes puede sumarse al relevo sin coste.	Opcional
Envío directo sin cola	—	En ningún caso: superar 250/hora en un buzón de cPanel bloquea la cuenta de correo.	Descartado

Requisito común a todas las opciones. El dominio remitente debe disponer de SPF, DKIM y DMARC antes de la primera campaña. Sin ello la entregabilidad queda al azar, con independencia del proveedor elegido.

2.7 · Tiempo real y búsqueda vectorial

Necesidad	Alternativas evaluadas	Decisión	Fundamento
3 canales de baja frecuencia	Supabase Realtime · Ably · Pusher · socket.io propio · sondeo periódico	socket.io propio o sondeo	Los consume el equipo organizador, no los asistentes. El aforo ya emplea sondeo con resultado satisfactorio.
Búsqueda de rostros	pgvector · Qdrant · Milvus · Atlas Vector Search · Pinecone	pgvector	7.000 plantillas ocupan 14 MB. Un servicio dedicado añade infraestructura sin aportar capacidad a esta escala.

Arquitectura objetivo

Se mantiene un único servicio web y se extraen dos procesos de trabajo. No se adopta una arquitectura de microservicios: ésta resuelve la coordinación entre equipos que despliegan de forma independiente y el escalado desigual de componentes, y ninguna de las dos circunstancias concurre. Su adopción introduciría despliegues múltiples, distribución de secretos, latencia entre servicios y pérdida de atomicidad transaccional sin contrapartida.

La extracción de los dos procesos responde a un criterio distinto: **aislar el trabajo que no debe compartir destino con el control de acceso.**

Proceso	Ejecución	Responsabilidad	Motivo del aislamiento
Servicio web	<code>node index.js</code>	Panel, páginas públicas, control de acceso, aforo y notificaciones de pago. Único proceso que expone puerto.	Es el componente cuya interrupción impide el acceso al recinto.
Proceso de correo	<code>node worker-correo.js</code>	Consume <code>email_cola</code> , respeta el límite horario, reintenta, registra el resultado y alterna remitente al agotarse la cuota.	El envío es lento y se concentra en ráfagas. Una campaña de 7.000 mensajes no debe competir por procesador con el control de acceso.
Proceso de tareas	<code>node worker-reloj.js</code>	Recordatorios a 7 días, 1 día y 1 hora; cierre de aforos al finalizar actividades; caducidad de reservas; informes nocturnos.	Hoy se ejecuta con <code>node-cron</code> dentro del servicio web: un reinicio durante un ciclo lo pierde sin dejar registro.

Definición operativa. Un proceso de trabajo es el mismo repositorio arrancado con otro comando, sin puerto expuesto, que consume una tabla de la base. No expone API ni se comunica con el servicio web: la coordinación ocurre en la base de datos. Por esa razón no incorpora ninguno de los costes operativos propios de los microservicios.

Despliegue. Sobre servidor propio, los tres son unidades `systemd` en la misma máquina. Sobre plataforma gestionada, son tres servicios del mismo repositorio; en Render la modalidad correspondiente se denomina *Background Worker*. En ambos casos se conserva el despliegue automático existente.

REQUISITO DE CONTINUIDAD EN PUERTA

El control de acceso debe operar sin conectividad. El escáner principal ya almacena los registros en el dispositivo y los sincroniza al restablecerse la conexión; el escáner de sub-eventos todavía no. Esta carencia condiciona la jornada del evento más que cualquier decisión de arquitectura, y su resolución es de alcance reducido.

Procedimientos de migración

Cada procedimiento detalla ejecución, verificación y vuelta atrás. Ninguno exige detener el servicio salvo donde se indica expresamente.

4.1 · Archivos a Cloudflare R2

Fase	Actuación
Preparación	Crear dos contenedores: uno público para <i>event-media</i> y <i>avatars</i> , con dominio propio y caché prolongada; otro privado para <i>form-uploads</i> . Generar credenciales compatibles con S3.
Copia	Replicar los 103 ficheros con <code>rc lone</code> desde el origen actual. Volumen: 62 MB. Sin interrupción del servicio.
Conmutación	Sustituir el destino de subida en el frontend y reescribir las direcciones almacenadas mediante una sentencia UPDATE sobre las columnas afectadas. Los ficheros de origen se conservan.
Acceso privado	Los documentos de asistentes dejan de servirse por dirección pública y pasan a entregarse mediante enlace firmado con caducidad, emitido por la API previa comprobación de permisos.
Verificación	Confirmar que las 103 direcciones responden, que las privadas rechazan el acceso sin firma y que la cabecera de caché es la esperada.
Vuelta atrás	Revertir la sentencia UPDATE. El origen permanece intacto hasta su retirada explícita.

4.2 · Frontend a Cloudflare Pages

Fase	Actuación
Preparación	Conectar el repositorio, fijar comando de compilación y directorio de publicación, y replicar las variables de entorno. Configurar la redirección global a <code>index.html</code> que exige el enrutado de la aplicación.
Validación	Comprobar el despliegue en la dirección provisional antes de mover el dominio: recorrido público completo, compra y descarga de boleta.
Conmutación	Trasladar el dominio. Propagación inferior a cinco minutos con el DNS ya alojado en Cloudflare.
Vuelta atrás	Restituir el registro DNS anterior. El despliegue de origen permanece disponible.

4.3 · Base de datos

Fase	Actuación
Preparación	Provisionar la instancia y habilitar las extensiones en uso: <code>pgcrypto</code> , <code>uuid-oss</code> y, para la fase biométrica, <code>vector</code> . <code>pg_cron</code> y <code>pg_net</code> no se replican por no estar en uso.
Ensayo	Volcado con <code>pg_dump</code> y restauración con <code>pg_restore</code> sobre la instancia nueva. Contrastar recuento de tablas, filas, políticas, disparadores y funciones frente al origen.
Corte	Ventana de indisponibilidad estimada en diez minutos: suspender escrituras, repetir el volcado, restaurar, sustituir la cadena de conexión y reiniciar los tres procesos.
Autorización	Al desaparecer la clave de servicio del proveedor actual se crea un rol propio para la aplicación. Las 76 políticas siguen vigentes; procede revisar cuáles continúan siendo necesarias, dado que la autorización se resuelve en la API.

Fase	Actuación
Verificación	Emisión de boleta, control de acceso, movimiento de aforo e informe, contrastando los recuentos con los previos al corte.
Vuelta atrás	Restituir la cadena de conexión anterior. El origen permanece operativo y sin modificaciones durante el periodo de garantía que se establezca.

Restricción de calendario. Este procedimiento no debe ejecutarse en el mes del evento. Es el único que implica ventana de indisponibilidad y el único cuya vuelta atrás exige reconciliar escrituras posteriores al corte.

4.4 · Extracción de los procesos de trabajo

Fase	Actuación
Correo	Trasladar el consumo de <code>email_cola</code> a un punto de entrada propio. El servicio web pasa a limitarse a insertar en la cola. Se despliega en paralelo y se valida con envíos de prueba antes de retirar el consumo del servicio web.
Tareas	Trasladar las definiciones de <code>node-cron</code> a un punto de entrada propio, añadiendo registro de ejecución para que un ciclo perdido quede documentado.
Concurrencia	Ambos procesos deben tolerar ejecución simultánea durante los despliegues: se emplea bloqueo por fila al tomar trabajo de la cola.
Vuelta atrás	Restablecer el arranque de ambos dentro del servicio web. El código permanece en el mismo repositorio.

4.5 · Página pública: caché y dominios

LIMITACIÓN IDENTIFICADA EN LA RESPUESTA PÚBLICA

La respuesta pública del evento ejecuta seis consultas e **inserta un registro de visita en cada petición**. Al tratarse de una operación de escritura, **la respuesta no admite almacenamiento en caché** y la API interviene en la totalidad de las visitas. Trasladando el registro de visita a una petición independiente y asíncrona, la respuesta pasa a servirse desde la red de distribución y la API deja de intervenir en la práctica totalidad del tráfico. Es la intervención con mayor efecto sobre la capacidad en jornada de evento.

Modalidad de dominio	Implementación	Coste
Subdominio de plataforma <code>evento.gestek.co</code>	Registro comodín y certificado único. No requiere actuación por evento.	Nulo, sin límite de eventos
Dominio del organizador <code>entradas.suempresa.com</code>	Exige aceptación de dominios de terceros y emisión de certificado por dominio.	Tarificado por dominio en todos los proveedores

Se recomienda ofrecer el subdominio de plataforma con carácter general y el dominio propio como prestación facturable. La configuración actual determina únicamente cómo se compone la dirección en correos y boletas; la publicación efectiva bajo ese dominio queda pendiente.

Clasificación de módulos por criticidad

Los 41 módulos se clasifican por la consecuencia de su interrupción. Esta clasificación determina qué componentes admiten degradación y cuáles requieren redundancia.

Nivel	Módulos	Consecuencia de la interrupción	Ubicación
Crítico en acceso	clientes (control de acceso, reingreso, aforo, mapa en vivo), sesiones (asistencia), tickets, eventos.publicos	Impide el ingreso al recinto.	Servicio web, con caché y almacenamiento local en el dispositivo
Crítico en venta	eventos.publicos (reserva), pagos, wompi, webhooks, waitlist, legal	Interrumpe la venta. Recuperable, con pérdida de ingresos.	Servicio web
Operación	eventos, equipo, roles, agenda, torneos, networking, chat, tareas, promociones, recompensas, loyalty, interacciones, vacantes, solicitudes, sugerencias, auditoria	Impide la preparación y la comunicación, no el acceso.	Servicio web
Diferible	emails, notificaciones, push, analytics, agente, integraciones, google, mcp, api, conexiones, categorias, expositor, me, oauth	No afecta al ingreso. Se recupera al restablecerse.	Procesos de trabajo o servicio web sin prioridad

Control de acceso biométrico

6.1 · Modalidades

Modalidad	Definición	Aplicación
Verificación 1:1	Contraste del rostro presentado frente a la plantilla asociada a una boleta ya identificada.	Modalidad adoptada. Operación de lectura por identificador.
Identificación 1:N	Búsqueda del rostro presentado entre la totalidad de plantillas registradas.	Reservada a zonas de aforo reducido (30-60 personas).
Prueba de vida	Comprobación de que la captura procede de una persona presente y no de una reproducción.	Truora, ya integrado. Aplicable en el registro, no en puerta.
Enrolamiento	Captura inicial que genera la plantilla del titular.	En el navegador del asistente, durante el registro.
Plantilla	Representación numérica del rostro (unos 512 componentes). No permite reconstruir la imagen.	2 KB por titular; 14 MB para 7.000 asistentes.

6.2 · Fundamento de la modalidad adoptada

Precisión. La tasa de falsa aceptación en identificación 1:N crece con el número de candidatos; en verificación 1:1 es independiente del tamaño del censo. Con 7.000 registros, iluminación exterior y desplazamiento de los asistentes, el error de la primera modalidad se traduce en detención de la fila.

Coste computacional. La verificación 1:1 compara dos vectores, operación de duración inapreciable en cualquier terminal. La identificación 1:N exige búsqueda por similitud sobre el censo completo en cada acceso.

Objetivo funcional. El código QR ya resuelve la identificación. La biometría no lo sustituye: lo respalda, y con ello atiende el problema efectivo del control de acceso, que es la cesión o reventa de la boleta. Sustituir el QR por el rostro añadiría un modo de fallo sin suprimir ninguno.

6.3 · Recorrido

Etapas	Ubicación de la ejecución	Datos transmitidos
Registro	Navegador del asistente; la plantilla se calcula localmente (MediaPipe o face-api.js).	Únicamente la plantilla. La imagen no abandona el dispositivo.
Almacenamiento	API: la plantilla se asocia a la boleta en una columna de tipo vector.	—
Acceso	Lectura del código QR; la respuesta incorpora la plantilla asociada.	La plantilla, junto a los datos de la boleta.
Contraste	Terminal del personal de puerta; comparación local.	Ninguno. No requiere conectividad.
Supresión	Eliminación de plantillas al cierre del evento, conforme al plazo declarado.	—

CONTINUIDAD SIN CONECTIVIDAD

Al residir la plantilla en la respuesta del control de acceso y resolverse el contraste en el terminal, la verificación biométrica **no requiere conexión en el momento del ingreso** y resulta compatible con el almacenamiento local de escaneos ya implantado. Cualquier diseño que exija consulta al servidor por cada acceso queda condicionado por la cobertura del recinto.

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

La Ley 1581 de 2012 califica los datos biométricos como **datos sensibles**. Su tratamiento exige autorización expresa e informada, declaración de finalidad, plazo de conservación y supresión, medidas reforzadas de custodia y restricciones específicas respecto de menores. El titular **no está obligado a autorizar** el tratamiento de datos sensibles, por lo que debe mantenerse en todo momento la alternativa de acceso mediante código QR.

Plan de ejecución

El evento previsto para mediados de septiembre condiciona la secuencia: antes de esa fecha sólo se ejecutan las actuaciones que no comprometen el acceso ni la venta.

#	Actuación	Riesgo	Momento	Justificación de la posición
1	Documentos de asistentes a contenedor privado	Bajo	Inmediato	Corrige una exposición de datos personales existente: es una subsanación, no una mejora.
2	Archivos públicos a R2	Bajo	Inmediato	Suprime el principal componente de coste de salida sin afectar a datos ni sesiones.
3	Frontend a Cloudflare Pages	Bajo	Inmediato	Resuelve la restricción de uso comercial.
4	Registro de visita asíncrono y caché de la página pública	Bajo	Previo al evento	Máximo efecto sobre la capacidad en jornada de evento, sin cambio funcional visible.
5	Almacenamiento local en el escáner de sub-eventos	Bajo	Previo al evento	Suprime la pérdida de registros ante falta de cobertura.
6	Extracción de los procesos de correo y tareas	Medio	Indistinto	Desplegable en paralelo y validable sin interrumpir el servicio.
7	Configurar los buzones de relevo del evento	Bajo	Previo a la campaña	La capacidad ya existe en el código; falta declarar los buzones y sus cupos.
8	Migración de la base a servidor propio	Medio	Posterior al evento	Único procedimiento con ventana de indisponibilidad. Deja de ser urgente al trasladar los archivos.
9	Tiempo real a implementación propia	Bajo	Posterior	Afecta exclusivamente al equipo organizador.
10	Identidad propia	Alto	Posterior, tras el correo	Su fallo impide el acceso al panel, y depende de una pieza pospuesta.
11	Verificación biométrica 1:1	Medio	Siguiente evento	Requiere calibración con población real y formalización del consentimiento.

Proyección de costes y riesgos

Escenario	Base	Archivos	Correo	Frontend	Total mensual
Configuración actual	0	0	0	0	0, con exposición a interrupción por límite y a restricción de licencia
Destino propuesto	0	0	0	0	0, con el volumen repartido en días
Volumen multiplicado por diez	0	~1 USD	0-30 USD	0	0-31 USD, y sólo si se decide acelerar el envío
Configuración actual con crecimiento	25 USD	incluido	20 USD	20 USD	65 USD en cuotas fijas

La diferencia relevante entre los dos últimos escenarios no es el importe sino su naturaleza: en el destino propuesto el coste es proporcional al uso efectivo y se distribuye entre proveedores independientes; en la configuración actual se concentra en cuotas fijas que se activan al superar el límite de un único componente.

Riesgos residuales

Riesgo	Componente	Mitigación
Suspensión por inactividad	Base gestionada y API en capa gratuita	Petición periódica de mantenimiento en los días previos al evento. En jornada de evento no aplica.
Administración propia	Servidor propio, si se opta por él	Copias de seguridad automatizadas y verificadas mediante restauración periódica.
Reputación de remitente	Correo	Verificación de dominio con SPF, DKIM y DMARC antes de la primera campaña.
Consentimiento biométrico	Control de acceso	Autorización expresa registrada y alternativa por código QR permanentemente disponible.
Variación de condiciones comerciales	Todos	Ningún componente queda con proveedor único sin procedimiento de salida documentado.

Cuestiones pendientes de decisión

Cuestión	Opciones	Recomendación
Alojamiento de la base	Permanecer en la capa gratuita actual · Oracle Always Free · Google Cloud e2-micro · cPanel contratado	Permanecer tras trasladar los archivos, y preparar el servidor propio sin prisa. Comprobar antes si el cPanel contratado ofrece PostgreSQL: sería coste marginal nulo.
Modalidad biométrica	Verificación 1:1 · Identificación 1:N	Verificación 1:1, con identificación 1:N restringida a zonas de aforo reducido.

Cuestión	Opciones	Recomendación
Evento de septiembre	Migrar antes · Mantener configuración	Mantener la configuración actual y ejecutar únicamente las actuaciones 1 a 5.
Publicación de aforo	Visible al público · Restringido	Restringido por defecto, habilitable por evento cuando interese distribuir asistentes.

Documento elaborado el 25 de agosto de 2026 a partir de mediciones directas sobre el proyecto de producción y los repositorios de la plataforma. Las magnitudes de inventario son reproducibles; las condiciones comerciales de terceros requieren confirmación.